Atividade 2 - Modele e implemente as máquinas de estados

a) Desenvolva uma máquina de estados que receba um inteiro decimal não negativo, e informe se ele é par ou ímpar. A entrada termina com Enter. **(Exemplo da aula)**

b) Desenvolva uma máquina que receba os bits de um número binário do mais significativo para o menos significativo e determine se esse número é divisível por 3.

c) Implemente uma máquina que examine um fluxo de bits e detecte cada ocorrência da sequência 1011. O processamento deve continuar após cada detecção, inclusive quando duas ocorrências compartilham bits

d) Construa uma máquina que verifique se uma sequência representa um número decimal válido. A entrada pode conter sinal inicial opcional, parte inteira obrigatória e parte fracionária opcional.

- Aceite um único sinal + ou - somente no início. Exija pelo menos um dígito na parte inteira.
- Use ponto como separador decimal. Se houver ponto, exija pelo menos um dígito depois dele.
- Rejeite espaços, vírgula decimal, notação científica, símbolos repetidos e entrada vazia.
- Analise um caractere por etapa e decida a validade ao receber Enter, ou antes, se ocorrer um erro irreversível. Não use funções prontas de conversão nem expressões regulares para validar a entrada